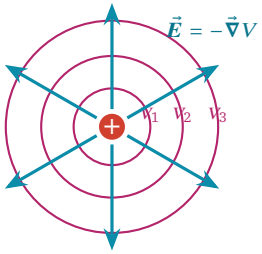
Potencial eléctrico y superficies equipotenciales

Lo esencial del capítulo, con organizador gráfico, errores comunes y autoevaluación

Al terminar el capítulo podrás

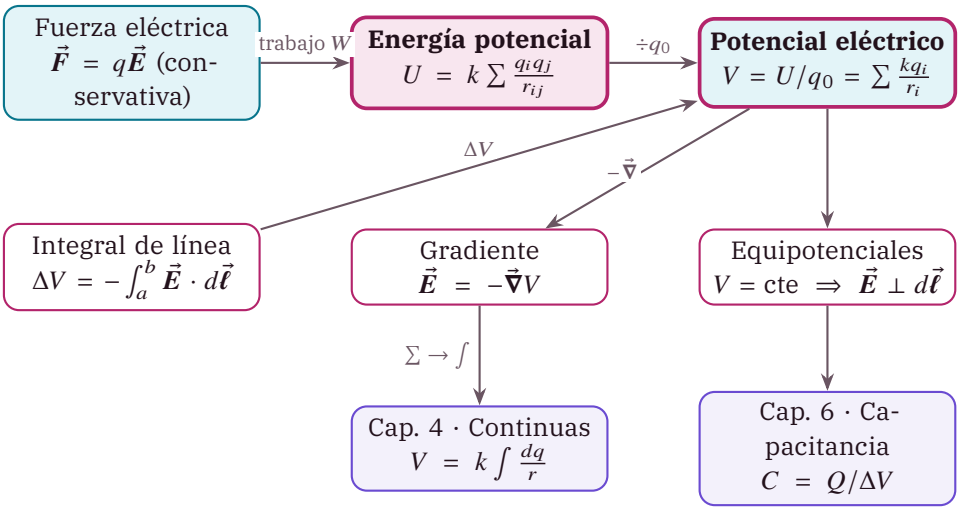
- Definir el potencial eléctrico como energía potencial por unidad de carga y calcular $\Delta V = -\int \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$.
- Calcular el potencial de una o varias cargas puntuales como una suma escalar directa sin vectores.
- Trazar e interpretar superficies equipotenciales y su ortogonalidad a 90° con las líneas de campo.
- Obtener el vector de campo eléctrico a partir del gradiente del potencial: $\vec{E} = -\vec{\nabla} V$.
- Aplicar la conservación de la energía mecánica $K_a + U_a = K_b + U_b$ a partículas cargadas.



1 Ideas clave

- **El potencial es energía por unidad de carga:** $V = U/q_0$, en volt (1 V = 1 J/C). Es un **escalar**: no tiene componentes vectoriales ni requiere descomposición trigonométrica para sumarse.
- **El voltaje es la altura de un mapa topográfico:** el campo eléctrico $\vec{E}$ apunta cuesta abajo, en la dirección de máximo descenso del potencial. Una carga positiva acelera espontáneamente hacia menor V; una negativa, hacia mayor V.
- **Superficies equipotenciales = curvas de nivel:** el campo eléctrico siempre es **perpendicular** (**90°**) a las superficies equipotenciales. Mover una carga sobre una misma superficie no requiere trabajo: $W_{a\to b} = 0$ si $V_a = V_b$.
- $V = 0$ **no implica** $\vec{E} = \vec{0}$**:** en el punto medio de un dipolo eléctrico el potencial se cancela ($V = 0$), pero el campo eléctrico es máximo y distinto de cero. Lo que determina el campo es la derivada (pendiente), no el valor absoluto de V.
- **Conductores en equilibrio:** todo el volumen y la superficie de un conductor cargado en equilibrio electrostático se encuentran al **mismo potencial** (V = cte), por lo que $\vec{E} = \vec{0}$ en su interior.
- **El electrón-volt es unidad de energía, no de potencial:** 1 eV $= e \cdot (1\text{ V}) = 1{,}602 \times 10^{-19}$ J.

2 Organizador gráfico



3 Fórmulas maestras

Situación	Fórmula	Cuándo vale
Definición de potencial	$V = \dfrac{U}{q_0}, \quad \Delta V = -\int_a^b \vec{E}\cdot d\vec{\ell}$	siempre; campo conservativo
Carga puntual	$V = k\dfrac{q}{r}$	carga puntual con $V(\infty) = 0$
Superposición de cargas	$V = \sum_i k\dfrac{q_i}{r_i}$	suma escalar directa sin vectores
Campo uniforme	$\Delta V = -E\,d$	entre placas o región uniforme
Energía del sistema	$U = k\sum_{i<j} \dfrac{q_i q_j}{r_{ij}}$	trabajo para ensamblar el sistema
Campo desde potencial	$E_x = -\dfrac{\partial V}{\partial x}, \quad \vec{E} = -\vec{\nabla}V$	gradiente en coordenadas cartesianas
Trabajo del campo	$W_{a\to b} = -\Delta U = -q\Delta V$	teorema del trabajo y la energía

$k = 8{,}988 \times 10^9\ \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$, $e = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{C}$, $1\ \text{V} = 1\ \text{J/C} = 1\ \text{N}\cdot\text{m/C}$. Unidades de campo: $1\ \text{N/C} = 1\ \text{V/m}$.

4 Errores comunes, con su explicación física

Error común. **«Sumo los potenciales como vectores con senos y cosenos.»** No: el potencial eléctrico es un campo escalar, no vectorial. Se suma con signo algebraico ordinario: si tienes dos cargas de +4 nC y −4 nC a la misma distancia, $V = V_1 + V_2 = 0$ V, sin descomponer ángulos.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

Error común. «Si el potencial en un punto es cero, el campo eléctrico también debe ser cero.» Falso. El campo eléctrico es la derivada espacial (la pendiente) del potencial: $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$. En el plano medio de un dipolo $V = 0$ V, pero la pendiente es pronunciada y el campo es intenso.

Error común. «El trabajo para mover una carga depende de la trayectoria elegida.» Falso. La fuerza electrostática es estrictamente conservativa: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$. El trabajo $W_{a\to b} = -q\Delta V$ depende exclusivamente de los puntos inicial y final, nunca de la curva recorrida.

Error común. «El electrón-volt es un voltaje.» El electrón-volt (eV) es una unidad de energía ($1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}$ J), equivalente a la energía cinética que gana un electrón al atravesar una diferencia de potencial de 1 V.

5 Cómo estudiar este capítulo

Consejo de estudio. Domina la analogía del mapa de curvas de nivel: el potencial es la cota de altitud y el campo eléctrico es la flecha de máxima pendiente cuesta abajo. En EquipotentialLab, visualiza cómo al colocar cargas puntuales se forman pozos (cargas negativas) y colinas (cargas positivas). Resuelve los problemas primero calculando el escalar V y sólo después el vector $\vec{E}$ mediante derivadas parciales; este orden siempre simplifica el cálculo analítico.

6 Autoevaluación

1. ¿Cuánto vale el potencial a 0,25 m de una carga puntual de +5,0 nC?
2. Si un protón se acelera desde el reposo a través de $\Delta V = -500$ V, ¿cuál es su energía cinética final en eV y en joules?
3. Dos cargas de $+q$ y $-q$ están separadas una distancia $2a$. ¿Cuánto vale el potencial en cualquier punto de su mediatriz?
4. Si el potencial en una región está dado por $V(x, y) = 4x^2y - 2z$, halle las componentes del vector $\vec{E}$.
5. ¿Cuánto trabajo se requiere para mover una carga de 2,0 µC a lo largo de una superficie equipotencial de 100 V durante 5 m?

Comprueba tus respuestas 1, 3 y 5 en EquipotentialLab: mide voltajes y gradientes con la sonda virtual.

https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/simuladores/EquipotentialLab.html

Solucionario. 1) $V = kq/r = (8{,}988 \times 10^9)(5{,}0 \times 10^{-9})/0{,}25 = 180$ V. 2) $K = q|\Delta V| = 500$ eV $= 8{,}01 \times 10^{-17}$ J. 3) $V = 0$ V en toda la mediatriz porque $r_+ = r_-$. 4) $E_x = -\partial V/\partial x = -8xy$, $E_y = -\partial V/\partial y = -4x^2$, $E_z = -\partial V/\partial z = +2$. 5) $W = 0$ J porque $\Delta V = 0$ sobre cualquier equipotencial.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

7 Conectores de conceptos

Viene de

- **Cap. 1 · Ley de Coulomb:** la fuerza eléctrica es conservativa.
- **Cap. 2 · Campo eléctrico:** $\Delta V = -\int \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$; el potencial integra el campo.
- **Mecánica · Trabajo y Energía:** $W = -\Delta U$, teorema de conservación $K + U = \text{cte}$.

Lleva a

- **Cap. 4 · Continuas:** cálculo de $V = \int \frac{k\,dq}{r}$ como integral escalar antes de hallar $\vec{E}$.
- **Cap. 5 · Gauss:** superficies cerradas y conductores equipotenciales.
- **Cap. 6 · Capacitancia:** relación carga-voltaje $Q = C\Delta V$ y energía almacenada $U = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2$.

Analogía topográfica que ordena el capítulo

	Mapa topográfico (Gravedad)	Paisaje electrostático
Variable escalar	Altitud $h(x, y)$ en metros	Potencial eléctrico $V(x, y)$ en volts
Energía	$U_g = mgh$	$U_e = q_0 V$
Curvas de nivel	Altura constante ($h = \text{cte}$)	Superficies equipotenciales ($V = \text{cte}$)
Pendiente	Vector de máxima inclinación	Campo eléctrico $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$
Movimiento libre	La masa rueda cuesta abajo	Carga positiva acelera hacia menor V

8 Glosario

Potencial eléctrico V. Energía potencial electrostática por unidad de carga; escalar medido en volts (1 V = 1 J/C).

Voltaje ΔV. Diferencia de potencial $V_b - V_a = -\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$ entre dos puntos.

Superficie equipotencial. Lugar geométrico de los puntos que comparten el mismo valor de V; $\vec{E} \perp$ a ella.

Gradiente de potencial. Vector $\vec{\nabla}V = (\frac{\partial V}{\partial x}, \frac{\partial V}{\partial y}, \frac{\partial V}{\partial z})$ que apunta hacia el máximo aumento de V; $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$.

Electrón-volt (eV). Unidad de energía correspondiente al trabajo realizado al mover e a través de 1 V; $1{,}602 \times 10^{-19}$ J.

Conductor equipotencial. Todo cuerpo conductor en equilibrio electrostático mantiene el mismo potencial en su superficie y volumen.

Rigidez dieléctrica. Campo eléctrico máximo que soporta un aislante antes de ionizarse y conducir (3×10^6 V/m en aire).

Energía de ensamble. Trabajo externo necesario para reunir una configuración de cargas desde el infinito: $U = k \sum_{i<j} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$.

9 Bibliografía

- Young, H. D., y Freedman, R. A. (2009). *Física universitaria con física moderna*, vol. 2 (12.ª ed.; trad. J. Enríquez Brito). Pearson Educación. Capítulo 23 «Potencial eléctrico», secciones 23.1–23.5, pp. 780–807. ISBN 978-607-442-304-4.

Los enunciados de esta guía y del taller son originales de 10.Easy; el libro sirvió como referencia de rigor y nomenclatura estándar. Relación $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$: sección 23.5. Ejemplos de conservación y aceleración de partículas: secciones 23.1 y 23.2.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy